Architectures WLAN Cisco

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire les architectures sans fil Cisco et les modes d'AP, puis les connexions physiques des AP et du WLC : ports access, trunk et LAG.

01 L'ESSENTIEL

01 Autonome : chaque AP est configuré et géré seul ; il relie lui-même SSID et VLAN. Adapté aux très petits sites.

02 Split-MAC (AP léger + WLC) : l'AP gère le temps réel (beacons, accusés radio, chiffrement) ; le WLC gère authentification, association, itinérance et radio (RRM). Tunnel CAPWAP : UDP 5246 (contrôle, chiffré DTLS) et 5247 (données).

03 Emplacement du contrôleur : appliance centrale, contrôleur embarqué dans un switch ou un AP (EWC), ou cloud (Meraki : gestion par Internet, trafic client local).

04 Modes d'AP : local (défaut, sert les clients, trafic vers le WLC), FlexConnect (commutation locale, survit à la perte du WLC), monitor (capteur, ne sert aucun client), sniffer, rogue detector, SE-Connect (analyse de spectre), bridge (mesh).

05 Raccordement : AP local sur port access (VLAN de gestion des AP), PoE ; AP FlexConnect ou autonome sur trunk (un VLAN par SSID). WLC sur trunk 802.1Q (gestion + VLAN des WLAN).

06 LAG d'un WLC AireOS : tous les ports de distribution en un lien logique ; côté switch, EtherChannel en mode `on`, sans LACP ni PAgP.

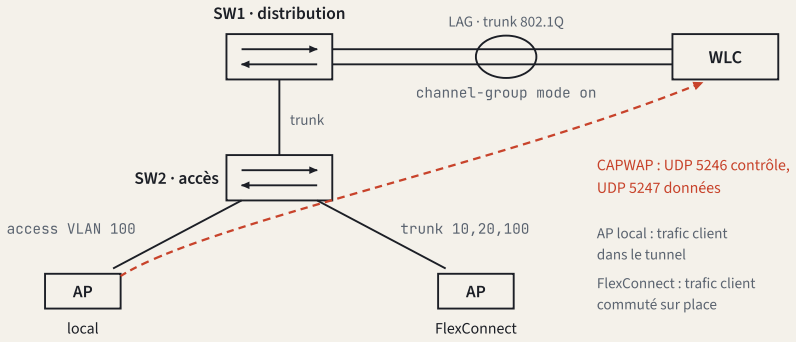


FIG. 16 L'AP local n'a besoin que d'un VLAN : le WLC sort chaque SSID vers son VLAN. L'AP FlexConnect reçoit un trunk pour commuter localement.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW2(config-if)# switchport mode access`	Port d'un AP en mode local
`SW2(config-if)# switchport access vlan 100`	VLAN de gestion des AP
`SW2(config-if)# switchport mode trunk`	Port d'un AP FlexConnect
`SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode on`	LAG vers le WLC AireOS
`SW2# show power inline`	VÉRIF. Alimentation PoE des AP
`SW1# show etherchannel summary`	VÉRIF. État du LAG
`WLC# show ap summary`	VÉRIF. AP joints au WLC (C9800)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 AP en mode local : un port access suffit ; le WLC associe chaque SSID à son VLAN.

P2 LAG d'un WLC AireOS : EtherChannel en `on` ; LACP et PAgP ne sont pas pris en charge.

P3 Un AP en mode monitor ne sert aucun client : il écoute seulement.

04 AUTO-TEST

1 Quel mode d'AP continue de commuter le trafic local quand le WLC devient injoignable ?

A. Local **B.** Monitor **C.** FlexConnect **D.** Sniffer

2 Quels ports utilise le tunnel CAPWAP ?

A. UDP 5246 et 5247 **B.** UDP 1812 et 1813
C. UDP 161 et 162 **D.** UDP 67 et 68

3 Comment configurer le port de switch d'un AP en mode local ?

A. Trunk **B.** Access **C.** Port routé **D.** LAG

REPÈRE CAPWAP : 5246 contrôle, 5247 données, dans l'ordre.

RÉPONSES **1 C** FlexConnect commute localement et survit à la perte du contrôleur.
2 A 5246 pour le contrôle, 5247 pour les données.
3 B L'AP local n'utilise qu'un VLAN ; le trafic client est encapsulé dans CAPWAP.